HUFS ONE AI / PROPOSAL

HUFS One AI

같은 학교 정보, 다섯 사람의 다른 첫 화면.

HUFSAbility의 취업·대외활동 정보를 나에게 맞게 정리하고, 졸업준비까지 연결하는 AI 개인화 서비스

팀원용 제안·구조 이해 문서 | 2026.10.30 개정 | 설계 단계

개발 에이전트의 타입·API·권한·시험 계약은 `Architecture.md`를 따른다. 이 문서의 예시 화면과 수치는 설계 또는 목표이며 구현·실측 결과와 구분한다.

검토용 제안서 | 기준 원본: Proposal.md

2026-10-30 기준 제안 · 실제 서비스 구현 전 문서 단계

HUFSAbility 취업·비교과 개인화 → AI 공고 해석 → 추가 졸업지원

목차

01 01. 먼저 합의할 한 장

02 02. 해결할 문제와 기존 HUFSAbility의 가치

03 03. 최상단 이름을 눌러 다섯 명을 시연한다

04 04. 모바일은 정보량보다 판단의 순서를 설계한다

05 05. 코드를 몰라도 이해하는 서비스 구조

06 06. 이름을 바꾸면 내부에서는 무엇이 움직일까

07 07. 코드가 준비하고 CLOVA가 읽고 코드가 검증한다

08 08. 나를 위한 공지는 학년 숫자만으로 정하지 않는다

09 09. 졸업지원은 계획과 미래 개설 전망까지 연결한다

10 10. 자료가 없어도 완성도 있게, 가상은 가상답게

11 11. NCP에서 온라인으로 작동하는 하나의 서비스

12 12. 다섯 팀원과 Claude·GPT가 협업하는 방식

13 13. 팀원 이해를 실제로 만드는 방법

14 14. 레퍼런스를 깊게 보되 필요한 원리만 가져온다

15 15. 이미 만들어진 부속을 쓰는 기준

16 16. 3주 안에 연결하는 순서와 데이터 준비

17 17. 정확도는 설계가 아니라 결과로 입증한다

18 18. 심사위원에게 설명할 것과 학교에 남길 것

19 19. 출처 지도 — 서비스·추천·학교 근거

20 20. 출처 지도 — 디자인·부속·운영

아래 항목을 누르면 해당 장으로 이동합니다. 이 파일은 Proposal.md 전체 본문을 기반으로 한 검토용 출력본입니다. 직접 수집한 근거와 제안·미검증 영역은 본문에서 구분합니다.

01. 먼저 합의할 한 장

제품의 중심은 HUFSAbility 개선이다. 이미 있는 채용·역량·비교과·대외활동 정보를 학생의 관심 진로·전공·승인한 경험과 연결해, 필요한 공고는 더 크게 먼저 보여준다. 그 위에 졸업요건·수강계획·중요 학사공지·개설 전망을 추가한다.

이번에 확정하는 방향	실제로 보여줄 경험
다섯 명으로 운영하는 시연	최상단의 작은 '시연 대상' 버튼을 펼쳐 이름을 선택하면 추천·공지·졸업 화면이 함께 변경
네이버클라우드 필수·온라인 우선	웹·서버와 CLOVA Studio의 실제 처리 경로를 NCP에서 운영. 네트워크 장애는 별도 복구 모드
공개 주소·외대 메일 소유 검증	사용자 확보 신고 도메인 `외대.온라인.한국`으로 인터넷 접속을 계획. **Google 로그인 + 현재 `@hufs.ac.kr` 수신권 확인 + 베타 초대 승인 전에는 제품 UI/API 차단**. 공식 학교 SSO는 사용하지 않으며 Google/메일 인증·DNS/TLS/배포는 미완료
코드와 LLM의 협력	코드가 자료를 정리하고 안전한 요청을 만들며, CLOVA가 문장을 해석하고, 코드가 결과를 검증·판정
모바일에서 더 명료한 개인화	큰 추천 카드 한 장부터 읽고, 핵심 이유·마감·행동을 확인. 다른 정보는 간결한 목록
팀원이 설명할 수 있는 개발	전원이 '화면 → 서버 → 판단 코드 → CLOVA → 저장 → 화면' 흐름을 자기 말로 설명

핵심 시연: 이름을 A에서 B로 바꾼다 → 같은 공고에서 중요한 카드와 학사공지가 달라진다 → '왜 추천했나요?'와 AI가 읽은 지원조건을 확인한다 → 졸업지원에서 부족과목과 다음 학기 계획·개설 근거를 본다.

현재 확보 상태: Google Forms 구성과 응답 예시 1건은 확인됐다. 실제 제출 대상 나머지 세 명의 Forms 응답, 최종 수강과목/규칙 검수, 개인별 학칙 검수, 실제 서비스·이미지 제작은 준비 과제다. 개인정보 원본이나 실제 팀원 정보를 이 문서의 가상 예시에 사용하지 않는다.

<!-- PAGEBREAK -->

02. 해결할 문제와 기존 HUFSAbility의 가치

HUFSAbility는 이미 핵심역량, 비교과, 상담, 진로·채용, 이수정보를 제공하는 학교 자산이다.[R02] 제공된 로그인 첫 화면 한 장에서는 여러 분야의 공고가 비슷한 크기의 격자에 배치되고 제목이 말줄임되어 있었다. **자신에게 관련된 공고와 덜 관련된 공고를 학생이 매번 직접 선별해야 하는 화면**이 개선의 출발점이다. 전체 시스템에 추천 기능이 없다는 뜻은 아니다.

기존 자산·관찰	우리가 바꿀 전달 방식
취업·워크숍·대외활동·장학 게시판	관련 상위 3개는 큰 카드, 그 밖의 정보는 작은 목록과 전체보기
긴 공고의 본문·포스터·외부 신청 링크	AI가 지원자격·우선선발·역할·마감을 나누고 원문 근거를 함께 표시
학생의 전공·경험·관심	학생이 자발적으로 제공·승인한 정보로 개인화하고 추천 이유를 수정 가능하게 제공
이수과목과 학사안내	별도 졸업지원에서 학번·전공별 부족요건·수강계획·제출기한을 연결

실제 사례로 설명한다. 이 경진대회 공고도 상단의 넓은 대상 표시와 본문의 팀장 자격·팀원별 신청·팀장 제출 절차를 함께 읽어야 한다. 다른 공개 공고에서는 우선선발과 수료조건, 학교 실적등록 화면과 외부 신청처가 구분된다. 우리는 정보를 없던 것처럼 만드는 대신 **흩어진 조건을 학생의 다음 행동으로 정리**한다.[R03]

차별화는 큰 카드 자체가 아니다. '학생이 승인한 진로 맥락 → 원문에 근거한 AI 해석 → 검증 가능한 관련성·지원조건 → 중요한 정보의 강조 → 행동'이 이어지고, 같은 프로필에서 졸업준비까지 돕는 점이 핵심이다.

검증할 변화: 동일한 공고 목록에서 관심이 다른 사람의 상위 카드가 달라지는지, 추천 이유가 실제 입력과 일치하는지, 자격이 맞지 않는 공고를 '지원 가능'으로 잘못 안내하지 않는지 확인한다. 아직 만족도나 시간 절감률을 측정한 것은 아니다.

<!-- PAGEBREAK -->

03. 최상단 이름을 눌러 다섯 명을 시연한다

팀원이 **Google 계정으로 로그인한 뒤** 외대 이메일 수신권(예시 `example@hufs.ac.kr`)을 확인하고 베타 초대 승인을 받아 접속하면, 최상단에는 **시연 대상: 현재 표시이름**과 펼침 화살표가 작게 보인다. 누르면 아래로 패널이 펼쳐지고 팀원 다섯 명의 승인된 표시이름이 나온다. 이름을 선택하면 패널이 닫히고 현재 페이지는 유지한 채 그 사람의 데이터로 바뀐다.



로그인 계정과 시연 대상은 다르다. 팀원 A가 B를 선택해도 B로 로그인하거나 B의 원본을 수정하는 것이 아니다. A의 접속 권한으로 **B가 팀 시연에 공유하기로 승인한 화면용 사본**을 보는 것이다. 발표에서 실제 이름 사용에 동의하지 않으면 별명 또는 S01~S05를 쓴다.

동작	안전하고 이해하기 쉬운 결과
'오늘'에서 이름 전환	추천 카드·중요공지·짧은 행동 안내가 같은 대상 기준으로 함께 갱신
'졸업지원'에서 이름 전환	해당 학생의 규칙·과목·미이수·개설 전망으로 변경
시연 중 관심이나 계획 수정	발표자에게만 보이는 임시 변경 사본에 적용. 실제 학생 원본은 그대로
빠르게 A→B→A 전환	늦게 도착한 B의 결과가 A 화면에 덮이지 않도록 요청 대상·버전 확인
다른 팀원이 동시에 접속	서로의 선택 대상이나 임시 변경을 바꾸지 않음

모든 팀원이 다섯 프로필을 탐색하려면 **각 당사자의 팀 시연 공유 범위**가 먼저 정해져야 한다. 준비되지 않은 슬롯은 '준비 중'으로 남기거나 **가상 프로필**이라고 명시해 채운다. 실제 동의서·원본 CSV·비공개 경험 문장은 전환 메뉴에 연결하지 않는다.

전환 자체는 이미 검증된 결과를 읽고 코드를 재계산하는 동작이다. **클릭할 때마다 다섯 사람의 자료를 LLM으로 다시 보내지 않는다.**

<!-- PAGEBREAK -->

04. 모바일은 정보량보다 판단의 순서를 설계한다

모바일 첫 화면은 '학생별 대시보드를 축소한 화면'이 아니라 **지금 필요한 판단을 빠르게 끝내는 피드**다. 학교 공식 청록·남색과 밝은 배경을 사용하고, 항목마다 이유·조건·행동의 위치를 일정하게 둔다.

```
[HUFS One AI]          [시연 대상: B ▾]
[중요한 학사마감 1건]                  필요한 때만

[나에게 맞는 첫 기회]
  작은 분야 이미지 + 공고 제목
  추천 이유 한 문장 / 마감 / 자격 상태
  [자세히 보기] [저장]

[다음 맞춤 기회] [일반 공고 더 보기]
[나의 경험] [졸업지원 요약]

하단: 오늘 · 기회 · 경험 · 졸업 · 보관함
```

PC에서는 맞춤 카드 3개를 함께 볼 수 있고, 휴대폰에서는 한 장씩 세로로 읽는다. 가로 슬라이더에 중요한 정보를 숨기지 않는다. 제목·마감·자격을 이미지 안의 작은 글자로 만들지 않으며, 큰 카드와 일반 목록 모두 전체 원문에 접근할 수 있다.

피드의 목적은 오래 머무르게 하는 것이 아니라 필요한 행동을 끝내게 하는 것이다. '관심 낮음', 관심 직무 수정, 추천 이유 보기를 제공한다. 무한 스크롤·조회수 경쟁·공포성 알림은 초기 추천 목표가 아니다. SNS의 개인화 제어 원리만 채택한다.[R08]

상단 전환은 작게 배치하되 터치 영역은 48px 이상으로 한다. 펼침 상태를 보조기기에 알리고 키보드로도 선택할 수 있어야 한다.[R15] 360·390·768·1440px와 200% 확대에서 잘림·가로 넘침·하단 버튼 가림을 시험한다. 48px는 **우리 제품 기준**이지 학교 브랜드나 WCAG의 동일 수치 요구라고 설명하지 않는다.[R16]

앱으로 확장하는 길: 먼저 반응형 웹을 완성하고 API·화면·저장 기능을 분리한다. 이후 필요하면 Capacitor 같은 웹 기반 앱 컨테이너를 검토한다. 웹뷰 연결·푸시·앱스토어 공개와 학교 학사시스템 연동은 별도의 승인·개발 단계다. **공개 웹의 P0 접근 제한은 Google OAuth + 외대 메일 소유 확인**으로 구현하며, 공식 학교 SSO 승인은 요구하지 않는다. 이 절차는 학교에서 운영하는 계정 연동이 아니며 실제 학교 이메일 인증·보안 검증 전에는 앱을 공개하지 않는다.
[R24][R31][R32]

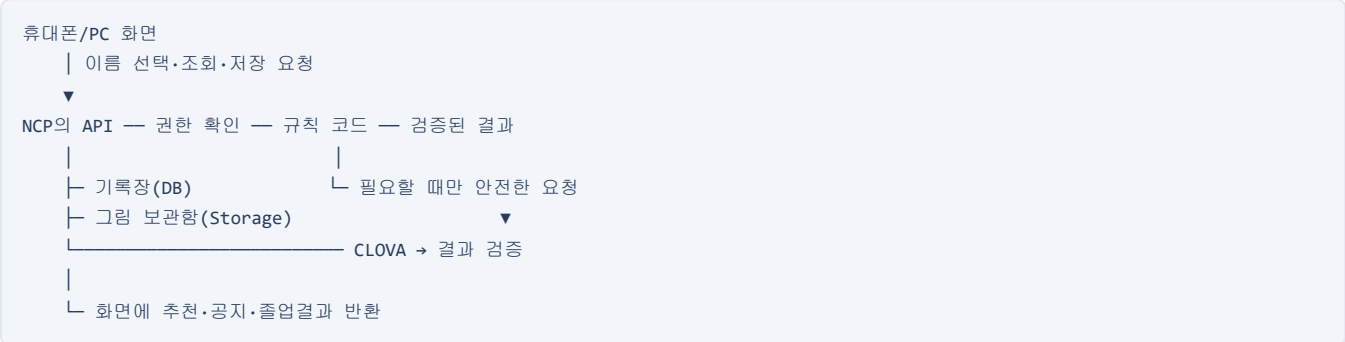
<!-- PAGEBREAK -->

05. 코드를 몰라도 이해하는 서비스 구조

팀원이 처음 외울 것은 React나 Node의 문법이 아니라 **아래 일곱 역할**이다. 소프트웨어를 시스템·실행 단위·컴포넌트로 나누어 설명하는 C4의 사고방식을, 팀원이 이해할 수 있는 말로 바꿨다.[R14]

쉬운 이름	기술 이름	하는 일	하지 않는 일
화면	React·TypeScript	이름 선택, 카드·공지·졸업결과 표시	화면에서 API 비밀키 보관
접수·연결 담당	Node.js·Fastify API	접속·권한 확인, 필요한 작업 연결	요청자가 준 이름만 믿고 타인 자료 공개
정리·판단 담당	공통 규칙 코드	날짜·태그 정리, 자격·순위·학점 계산	모르는 조건을 마음대로 충족 처리

쉬운 이름	기술 이름	하는 일	하지 않는 일
문장 해석 담당	NCP CLOVA Studio	허용된 공고 문장·비식별 요약을 구조화하고 설명	공식 졸업 승인, 원본 개인정보 처리
기록장	PostgreSQL	공개/공유 자료·버전·검증·작업 상태 저장	공개 GitHub와 같은 보관함 역할
그림 보관함	NCP Object Storage	허용된 이미지·배포 자산·제한 백업 관리	모든 파일을 익명 공개
실행 장소	NCP 서버·네트워크	인터넷을 통해 앱과 API를 실행	팀이 올리지 않은 학교 데이터를 자동 확보



API는 부품 사이에 전달하는 요청과 응답의 약속이다. 예를 들어 화면이 'B의 오늘 화면을 보여줘'라고 요청하면, 서버는 '이 접속자가 B의 시연 사본을 볼 수 있는가'를 확인하고 B의 결과를 돌려준다. 화면은 전달받은 결과를 정해진 위치에 그린다.

데이터베이스는 기억, 코드는 규칙, LLM은 문장 해석이다. 이 세 역할을 혼동하지 않는 것이 개발·발표 이해의 출발점이다.

<!-- PAGEBREAK -->

06. 이름을 바꾸면 내부에서는 무엇이 움직일까

아래는 **설계용 합성 사례**다. 실학생의 전공·활동·학점을 표현한 것이 아니다.

학생 A는 해외영업과 통번역 봉사에 관심이 있고, 학생 B는 데이터 분석 프로젝트에 관심이 있다. 두 사람은 **같은 공고 40건**을 사용한다. 화면만 다르게 꾸미는 것이 아니라 입력과 판정 과정이 달라져 결과가 바뀐다.

순서	화면 뒤에서 일어나는 일	팀원이 설명할 말
1	A에서 B로 선택. 화면이 전환 번호를 하나 올림	"지금부터는 B의 결과만 받아야 해요."
2	서버가 로그인한 사람과 B의 공유 허용 범위를 검사	"B로 로그인한 게 아니라, B의 시연 자료를 볼 권한을 확인해요."
3	B의 승인 관심 태그와 공고의 검증된 태그를 읽음	"같은 분류표로 사람의 관심과 공고를 맞춰요."
4	지원조건·마감·관련성을 코드가 각각 계산	"관련성이 높아도 지원조건이 안 맞을 수 있어요."
5	관련 상위 기회·B에게 필요한 공지·학업 요약을 묶음	"바뀌어야 할 카드들을 같은 사람 기준으로 받아요."

순서	화면 뒤에서 일어나는 일	팀원이 설명할 말
6	결과가 B·현재 전환 번호인지 확인한 뒤 표시	"이전 사람의 늦은 응답은 버려요."

공고 본문에서 '재학생 팀장 필수, 팀원 전원 신청, 팀장만 서류 제출' 같은 의미는 CLOVA가 미리 읽고 근거를 제안한다. 코드가 그 결과를 검증해 저장한다. 그래서 **사람 전환은 빠르게**, 공고의 새로운 해석은 **필요할 때만** 수행한다.

팀원이 확인할 세 가지: 추천이 바뀐 이유를 카드에서 설명할 수 있는가? 이전 학생의 졸업학점이 남아 있지 않은가? 다른 팀원이 자기 휴대폰에서 바꾼 선택이 내 화면을 바꾸지 않는가?

같은 분류표의 의미: 학생이 '데이터 분석'을 선택하면 내부 코드는 `DATA_ANALYTICS`다. 공고의 '데이터 분석 프로젝트 모집'도 검증 후 같은 코드가 붙는다. 코드가 두 값을 맞춰 관련성을 계산하고, '졸업예정자만 지원' 같은 자격은 별도 검사한다. 내부 코드 이름을 외울 필요는 없지만 **같은 기준으로 비교한다는 원리**는 알아야 한다.

이 흐름을 설명한 뒤에야 'React가 화면이고 Node가 서버'라는 기술명을 연결한다. 단어를 외우는 것보다 요청의 이동 경로를 이해하는 것이 먼저다.

<!-- PAGEBREAK -->

07. 코드가 준비하고 CLOVA가 읽고 코드가 검증한다

제안한 방향은 타당하다. 다만 규칙으로 동작하는 코드를 학습한 모델처럼 소개하기보다 **규칙·검색 기반 판단 엔진과 LLM을 결합한 하이브리드 설계**라고 부르는 편이 정확하다. 코드가 모든 문장의 의미를 완벽히 알아내는 것도, LLM이 모든 계산을 책임지는 것도 아니다.

단계	입력 → 출력	정확성을 높이는 장치
① 자료 정리	원문·폼 → 표준 날짜·문단·태그 후보	중복 제거, 출처·수집시각·동의 범위 확인
② 요청 만들기	허용된 내용 → 작은 API 요청 묶음	개인정보 차단, 문단 번호, 허용 분류표, 길이·비용 한도
③ CLOVA 해석	요청 → 태그·조건·근거 문장 후보	구조화된 JSON 출력, 제한된 항목만 생성
④ 코드 검증	후보 → 검증됨/확인 필요	실제 원문 인용·날짜·분류·ID 일치 확인
⑤ 판정·표시	검증된 정보 → 추천·자격·행동	정해진 계산식과 이유, 불명확 상태 표시

CLOVA Studio에는 구조화 출력 기능이 있으며 공식 문서는 사용 모델과 JSON Schema 제약을 정한다.[R04] 따라서 **'JSON으로 왔으니 내용도 사실'이라고 믿지 않고**, 근거 문장과 코드 허용목록을 다시 검사한다. 모델의 무작위성을 낮추는 설정도 완전한 결정성을 보장하는 것은 아니다.

중요한 서비스 조건: CLOVA Studio 공식 안내는 개인정보 입력을 제한한다.[R05] 개인의 동의만으로 그 제한이 사라지지 않는다. 이름·전체 학번·이수표·개인 경험 원문을 통째로 전송하지 않고, 공개/허가 공고와 식별성을 제거한 일반화 문장만 검토 후 보낸다. 안전하게 줄일 수 없으면 로컬 코드·사람 확인으로 처리한다.

좋은 점수를 위한 증거는 복잡함이 아니라 비교 실험이다. 같은 검증 세트에서 최신순, 규칙만 사용, 코드+LLM 방식의 관련성·조건 추출·오류·비용을 비교한다. 개선이 확인된 기능만 채택하고 성능 수치를 실제 결과로 제시한다.[R07]

<!-- PAGEBREAK -->

08. 나를 위한 공지는 학년 숫자만으로 정하지 않는다

졸업 직전 학생에게는 졸업시험·인증·서류 제출 공지가 중요하고, 다른 학생에게는 장학·교류·수강변경 공지가 중요할 수 있다. 하지만 **4학년에게 장학금이 불필요하거나 저학년에게 학사마감이 중요하지 않은 것은 아니다.** 전공·입학연도·학적·목표 졸업학기·미완료 요건과 공고의 실제 조건을 함께 본다.

학생 상황	우선 노출할 후보	표시할 근거
졸업 예정, 해당 전공 인증 미확인	인증·시험 신청, 서류 제출	적용 전공·졸업학기·학생 제출기한
다음 학기에 필수과목이 필요	개설·증원·교과 변경·수강유의	미이수 과목과 연결된 학사규정
장학 관심, 해당 학적 조건 부합	단과대·학과 장학 공지	충족한 조건과 아직 확인하지 않은 조건
국제활동·교환 관심	교류·해외 인턴·어학 프로그램	관심·언어 자기기재와 실제 모집 조건

중요공지와 일반 추천은 다른 줄로 관리한다. 놓치면 학업에 영향을 주는 마감은 작은 고정 알림으로 우선 보여주고, 진로 관련성 점수로 밀어내지 않는다. 다만 전체 홈을 학사 경고로 채우지는 않으며 자세한 목록은 '중요공지'에서 연다.

학생의 성적·소득·공식 자격을 입력받지 않았다면 장학 자격을 확정하지 않는다. '관심에 맞음'과 '지원 가능'은 다른 표시다. 본문 마감, 외부 접수 마감, 학과가 대학에 보고하는 행정 마감도 구분한다.

이름을 바꾸면 이 공지 영역도 함께 바뀐다. **추천 피드뿐 아니라 학교생활에서 해야 할 일까지 개인화되는 것**이 단순 공고 모음과의 차이다.

<!-- PAGEBREAK -->

09. 졸업지원은 계획과 미래 개설 전망까지 연결한다

졸업지원은 취업·대외활동 중심 HUFSAbility를 확장하는 두 번째 주요 기능이다. 학생이 검수한 과목 목록과 실제 적용 규칙을 대조해 부족학점·미이수 필수과목·비학점 확인 항목을 보여준다. 과목을 계획에 넣으면 **현재 취득학점은 그대로, 예상 이수 결과만 변경**된다. DegreeWorks·MyDegree·MyPlan의 점검·계획 구분을 참고한다.[R11][R12][R13]

'앞으로 열릴까?'에 답하는 방식

정보 상태	화면의 표현	사용 방식
공식 개설·폐강 공지 확보	**확정 개설 / 확정 미개설**	계획의 가장 강한 근거
같은 계절의 과거 이력 확보	**과거 같은 학기 4번 중 3번 개설**	현재 발표 전의 참고 전망, 보유 기간 함께 표시
공식 연구학기·퇴임·담당 변경 공지	**담당 변경 가능성 확인**	대체 교수·강좌 개설 여부는 추가 근거로 확인
이력 부족 또는 수집 누락	**판단 자료 부족**	확률 숫자를 만들지 않고 확인할 곳 안내
팀원이 '담당 변경'을 가정	**가정 시나리오**	기본 전망을 바꾸지 않고 대안 계획만 비교

예측 대상은 강의 개설과 계획 위험이다. 교수의 나이·소문을 바탕으로 퇴임이나 연구학기를 추측하지 않는다. 공식 공지가 있더라도 다른 교수가 강의를 맡을 수 있으므로 곧바로 폐강으로 결론내리지 않는다. 다른 대학의 공식 연구년 관련 미개설 공지는 이런 변수가 실제 존재함을 보여주는 참고 사례이며 한국외대의 현재 상황을 뜻하지 않는다.[R29]

초기에는 학생 5명에게 중요한 과목 최대 20개의 보유 이력부터 다룬다. 과거 시점까지만 알고 다음 학기를 맞히는 검증을 통과하기 전에는 **'정확도 90%'나 개인화된 확률을 표시하지 않는다.** 학교의 최종 졸업사정과 개설 확정은 공식 절차가 담당한다.

<!-- PAGEBREAK -->

10. 자료가 없어도 완성도 있게, 가상은 가상답게

학교 공고의 수집·서비스 이용이 불가능하면 **자체 제작한 가상 공고로 제품을 완주**한다. 단순한 제목 목록이 아니라 실제 UI와 조건 판정이 필요한 모든 필드가 갖춰진 시연 데이터다.

목표 구성: 기회 공고 40건과 학사공지 10건. 사용조건이 확인되면 실제 기회 약 25건+합성 경계 사례 약 15건을 사용하고, 확인되지 않으면 **기회 40건 전체를 합성으로** 구성한다. 두 경우는 평가·시연에 명확히 표시한다. 현재 수집·제작 완료 건수가 아니다.

합성 예시	반드시 갖출 정보	검증할 장면
가상 글로벌 커리어 프로젝트	직무·언어·팀장/팀원 조건·마감·서류	A에게 큰 카드, 역할별 준비
가상 데이터 공모전	대상·분석 주제·경험 관련성·팀 정원	B에게 큰 카드, 경험 승인 후 변화
가상 장학 안내	전공·학적·미확인 성적조건·학생 제출일	'관심은 맞음·조건 확인 필요'
가상 졸업 인증 안내	적용 전공·학기·제출처·마감 종류	졸업 직전 프로필에 중요공지

이미지는 기능을 돕는 자산으로 만든다. 8개 분야의 공통 표지, 카드용 16:9 이미지, 상세용 이미지, 이름 대신 이니셜 아바타를 준비한다. 예산이 없거나 제작 전이면 직접 만든 단색·도형·아이콘 표지를 쓴다. 포스터 안에 작은 글자로 조건을 숨기지 않고 핵심 내용은 화면 텍스트로 제공한다.

외부 사진·AI 이미지에는 출처/사용조건·대체텍스트·생성 여부를 기록하고, 실제 학교·기업이 개최한 행사처럼 보이는 로고나 실존 인물 사진을 합성 공고에 사용하지 않는다. 카드와 상세 모두 **시연용 가상 공고**를 표시하고 실제 신청은 비활성화한다.

`Architecture.md`에 이미지 요청 목록·프롬프트 틀·승인 기준을 남긴다. 이후 팀이 "합성 데이터용 이미지 제작"을 요청하면 그 규격으로 만들며, 이미지 생성과 배포 권한 검토를 완료 실적으로 미리 기록하지 않는다.

<!-- PAGEBREAK -->

11. NCP에서 온라인으로 작동하는 하나의 서비스

이 프로젝트는 NCP를 사용한다. 공모전 규정에서 NCP가 선택 사항이더라도 우리 팀은 NCP 서버·CLOVA Studio·필요한 저장소를 기본 배치로 정한다. 본선 전에는 실제 호출·운영 로그와 사용량 증거로 이를 보여준다. 지금은 설계 단계이므로 리소스·유료 호출을 실행한 상태는 아니다.

```
팀원 휴대폰 / 발표 PC
        │ https://외대.온라인.한국 (예정)
        │ Google 로그인 → 외대 메일 수신권 확인 → 베타 초대 승인
        ▼
NCP 서버: 화면 제공 + API + 규칙 엔진 + 작업 처리
        ├── 비공개 DB: 검증된 데이터·시연 공유본·버전
        ├── Object Storage: 허용 이미지·배포 자산
        └── CLOVA Studio: 안전한 문장 해석 요청
```

학생마다 VPN·내부 인증서를 설치하지 않는다. **Google 로그인 후 외대 메일 소유 확인을 통과해야** 제품을 볼 수 있다. 실제 Google Workspace `hd=hufs.ac.kr`가 검증되는 경우가 아니라면, Google 계정(개인 Gmail 포함)으로 로그인한 사람도 **외대 이메일로 전송한 단기 인증코드(OTP)**가 추가로 필요하다. 단순 `@hufs.ac.kr` 입력이나 Google `email_verified` 값만으로 통과시키지 않는다. 미초대 계정·직접IP·CDN/스토리지·preview/API 우회는 서버에서 차단하고, 다른 학생 자료는 공유 동의를 검사한다. **학교 공식 SSO 허가는 필요 조건이 아니며** Google OAuth/메일 인증·DNS/TLS·NCP 비용은 미확정이다.[R31][R32]

온라인 우선은 장애를 무시한다는 뜻이 아니다. 네트워크가 끊겨 계정·세션·공유권한을 재확인할 수 없다면 실학생 화면을 숨기고 재인증을 요청한다. 재사용 가능한 검증 캐시는 유효한 권한 확인을 거친 뒤 표시한다. 완전한 오프라인 앱·충돌 동기화는 지금의 필수 범위가 아니다.

비용을 줄이는 방법: 이름 전환·검색·학점 계산은 코드로 실행한다. 공고가 바뀔 때만 다시 해석하고 결과를 검증해 재사용한다. 개발은 모의 응답, 실제 연결 확인은 합성·허가 자료, 리허설·발표는 별도 호출·금액 상한을 둔다. 값싼 모델을 임의로 선택하기보다 **검증된 품질과 사용량**으로 결정한다.

NCP의 AiTEMS 같은 관리형 추천도 참고하되, 학생 5명의 적은 행동 이력만으로 잘 학습됐다고 가정하지 않는다. 첫 버전은 **내용 기반 매칭과 설명 가능한 규칙**이 더 재현하기 쉬운 선택이다.[R25]

<!-- PAGEBREAK -->

12. 다섯 팀원과 Claude·GPT가 협업하는 방식

팀원은 코딩 명령만 전달하는 사람이 아니라 **자신의 영역을 설명하고 결과를 판단하는 제품 담당자**다. 누구나 전체 흐름을 이해하고, 아래 역할을 하나씩 더 깊게 맡는다. 실명 배정은 팀 협의 후 한다.

담당	팀원이 이해하고 결정할 것	에이전트가 만드는 것
① 제품·시연	누구의 어떤 불편을 개선하는지, 전환 시 무엇이 바뀌는지	화면 시나리오·기능 경계·통합 테스트
② 데이터·추천	Forms/공고가 같은 분류표로 연결되는 방법, 추천과 자격의 차이	입력 파서·매칭·공지 우선순위·평가
③ 화면·모바일	큰 카드/일반 목록·펼침 선택기·빈값·실패 상태	반응형 화면·접근성·시각 회귀검사
④ 학업지원	실제 규칙과 취득/수강/계획, 개설 전망의 근거	규칙팩·학점계산·전망/가정 비교
⑤ 통합·NCP	서버와 모델의 경계, 비용·키·공유권한·발표 증거	배포·API·보안·성능·운영 기록

Claude 기반 에이전트는 UI·UX·정보구조·모바일·시각 검수를 우선 담당하고, **GPT 기반 에이전트**는 API·데이터·규칙·NCP·검증을 우선 담당한다. 이는 **팀이 선택한 작업 가중치**이며 두 모델의 일반적 우열을 단정하는 근거가 아니다. 실제 작업 결과와 테스트에 따라 배정을 바꿀 수 있다.

공통 타입·API 응답 예시를 먼저 합의한 뒤 각 영역을 병렬로 만든다. UI는 합의된 모의 응답으로 먼저 완성하고, 백엔드는 같은 계약을 실제 데이터로 채운다. 교차검토자는 자신이 작성하지 않은 모듈을 확인한다. 공용 스키마·의존성 잠금파일·DB 변경은 통합 담당자가 조정한다.

개발에 쓰는 Claude/GPT와 제품이 호출하는 CLOVA는 다른 역할이다. 개발 도구 사용만으로 NCP 제품 연동이 구현됐다고 설명하지 않는다. 각 에이전트는 변경사항과 테스트뿐 아니라 **팀원에게 설명할 쉬운 말 5문장**을 함께 제출한다.

<!-- PAGEBREAK -->

13. 팀원 이해를 실제로 만드는 방법

매번 코드를 강의하기보다 **한 사건을 끝까지 따라가는 3장 설명**을 공유한다. 첫 장은 서비스 전체 지도, 둘째는 API 요청 하나의 이동, 셋째는 이름을 바꿀 때 화면·권한·데이터가 어떻게 달라지는지다. 본 문서 05~07장이 공통 교재다.

각 팀원이 자기 말로 답할 질문

질문	반드시 들어갈 핵심
이름을 바꾸면 다른 사람으로 로그인하나요?	접속자는 그대로, 승인된 시연 대상만 전환
왜 React와 Node가 둘 다 있나요?	화면과 요청·권한 처리를 나누기 때문
AI가 추천점수와 졸업학점을 정하나요?	문장을 해석하지만 순위·자격·학점 판정은 코드
API는 무엇인가요?	부품들이 요청·응답을 주고받는 정해진 양식
이름을 바꿀 때마다 모델을 부르나요?	보통 검증 데이터와 코드 재계산, 필요한 새 해석만 호출
'연구학기 가능성'은 어떻게 아나요?	공식 확인 사건과 과거 강의 이력, 가정은 따로 표시
가상 공고가 있으면 거짓 시연인가요?	합성임을 표시하고 같은 로직을 검증하면 정직한 시연
NCP는 어디에 쓰였나요?	실제 서버·저장·CLOVA 호출 경로와 사용 로그
모델이 틀리거나 인터넷이 끊기면요?	검증 실패/읽기 전용·캐시 상태를 표시하고 무단 확정하지 않음
자료를 공유하지 않으면 참여할 수 없나요?	비공개 원본은 보호하고 합성/승인된 공유본으로 기능 설명 가능

진행 방식: 첫 합의에서 전체 지도를 함께 읽는다. 모듈을 연결할 때 담당 팀원이 자기 영역을 2분 설명하고, 다른 팀원이 흐름을 다시 말해 본다. 리허설에서는 발표자가 아닌 팀원이 무작위 질문을 받아 화면과 근거를 보여준다. 설명이 막히는 부분은 문서·라벨을 고친다.

이는 학생 수요나 사용성의 연구 결과가 아니라 **팀 내부 발표·인수인계 준비 방식**이다. 전원이 공통 질문을 설명할 수 있는지를 준비 기준으로 삼는다. 공식 심사표에 '전원 구조 이해'가 독립 배점으로 있는 것은 아니지만, AI 활용의 타당성과 구현·질의응답·전달력을 설명하는 데 도움이 된다.[R01]

<!-- PAGEBREAK -->

14. 레퍼런스를 깊게 보되 필요한 원리만 가져온다

레퍼런스에서 확인한 원리	우리 제품에 적용	그대로 가져오지 않을 것
Handshake: 전공 외에 희망 직무·유형 등 학생이 제공한 관심으로 채용 추천 [R10]	Forms 관심·승인 경험으로 개인화, 관심 수정 가능	공개 프로필·기업 노출을 기본으로 하는 정책
TikTok: 사람마다 다른 피드와 추천에 대한 조정 수단 [R08]	추천 이유·관심 낮음·분야 조정, 동일 목록의 다른 강조	체류시간 극대화·무한 소비·행동추적 확대
Shopify: 관련 추천과 보완 추천을 구분하는 상품 추천 [R09]	'관심에 맞는 기회'와 '준비를 돕는 수업/활동' 구분	판매전환·매출 중심 목적함수
Google 추천 구조: 후보 생성→점수→재정렬 [R07]	조건별 후보→설명 가능한 관련성→중복·분야 다양성 조정	5명에게 불필요한 대규모 모델 학습

레퍼런스에서 확인한 원리	우리 제품에 적용	그대로 가져오지 않을 것
DegreeWorks·MyDegree·MyPlan: 규칙 점검, 미이수와 계획 연결 [R11–13]	현재/수강/계획 분리와 공식 근거	외국 대학의 졸업학점·예외 규칙
C4: 단계별 구조 설명 [R14]	팀원용 전체 지도·요청 흐름·역할 경계	문법·인프라 명칭만 나열한 복잡한 도식

기존 연구의 Waseda/UCL 경험 기록, Stanford 행사 탐색, 성균관대 목적별 진입 등은 **경험을 재사용하고 조건을 유지하며 다음 행동으로 연결한다는 원리**로 통합한다. 과거 자료의 구체 화면이나 기능은 최신 상태를 확인한 뒤 구현 참고로 쓴다.

차별화의 중심: 다른 서비스를 닮은 카드가 아니라, 한국외대의 진로·언어·학사 맥락과 학생별 공유·전환, 근거가 보이는 AI 처리를 하나의 구조로 연결한다. 외부 서비스의 효과 수치를 우리 제품의 성과로 가져오지 않는다.

<!-- PAGEBREAK -->

15. 이미 만들어진 부속을 쓰는 기준

우리는 필요한 모든 UI·파서를 새로 만들 필요가 없다. 다만 라이브러리가 제품의 학칙·개인정보·추천 정확성을 대신 보장하지는 않는다. **공식 문서·라이선스·유지 상태·잠금 버전**을 확인하고 작은 수의 부속만 사용한다.

부속 후보	채택 목적	직접 검증할 것
Radix Collapsible·Dialog	상단 펼침 선택기·모바일 상세 [R17]	키보드·포커스·이름 전환 공지
TanStack Query	대상별 데이터 캐시·요청 취소 [R18]	대상·권한·버전이 다른 캐시 혼입 방지
Zod	입력·AI 출력의 실제 값 검사 [R19]	허용 태그·ID·날짜·지원되지 않는 JSON 옵션
Papa Parse	Forms·과목 CSV의 따옴표·빈칸·한글 처리 [R20]	헤더 변경·중복 이름·잘못된 학점·상태
Playwright·MSW	모바일·전환·늦은 응답·오류 재현 [R21] [R22]	정상뿐 아니라 경쟁·실패 경로
Lucide	작은 기능 아이콘 [R23]	표시 문구·접근성 이름·출처 의무
Capacitor	향후 앱 포장 경로 [R24]	현재는 웹 우선, 배포·권한·스토어 별도

후보를 고르는 것은 에이전트의 작업이며, **공통 타입·사용 버전과 코드가 실제로 작동함을 확인한 뒤** 적용한다. 부속을 추가할 때에는 '무슨 문제를 줄이는가, 없으면 어떻게 되는가, 어떤 라이선스 의무가 있는가'를 한 문단으로 설명한다. 지금 이 문서가 해당 라이브러리 설치나 제품 구현 완료를 뜻하지는 않는다.

모바일 이름 선택기의 설계 기준: 펼침 버튼 + 다섯 개 선택 버튼이라는 단순한 구조부터 시작한다. 화면에 '아코디언'처럼 보인다고 복잡한 메뉴·계정 전환 인증을 억지로 적용하지 않는다. 접근성 패턴은 기능에 맞게 선택한다.[R15][R17]

<!-- PAGEBREAK -->

16. 3주 안에 연결하는 순서와 데이터 준비

개발의 기준은 '모든 학과용 완제품'이 아니라 **다섯 프로필·공통 로직·NCP 온라인 서비스의 일관된 시연**이다. 코드·이미지·규칙·발표 자료를 동시에 늘리기 전에 연결 계약을 먼저 고정한다.

시기	병렬로 수행할 일	눈으로 확인할 결과
팀 합의~접수	제품·공유 범위·역할, Forms 확인, 과목 입력 안내, 합성 자료 규격	모든 팀원이 같은 전체 지도를 설명
1주차	전환 문맥·API 계약·40건 공고팩·모바일 홈, 추천 코어, 공식 학사근거 조사	같은 공고에서 다섯 대상의 피드·공지 전환
2주차	CLOVA 요청 정리/검증, 경험 승인, 졸업점검·개설 전망·학사공지, 이미지 자산	이름 전환→추천 이유→AI 근거→졸업/전망 완주
3주차	NCP 배포·비용·권한, 20개 전환쌍·동시접속, 평가·모바일·리허설	온라인 실동작과 실패 복구·수치·설명 증거

공식 안내 기준 본선 개발은 **11월 16일~12월 6일**, 발표는 **12월 9일, 10분 발표+5분 질의응답**이다. 변경 공지를 제출·발표 전 다시 확인한다.[R01]

12월 2일 자료 게이트: 실제 학생의 동의·원장·규칙이 준비되지 않았으면 그 슬롯은 준비 중 또는 명시된 합성 사례로 대체한다. 개인정보를 임의로 만들어 실제 5명 완성처럼 보이지 않는다. 합성 공고는 미리 준비하여 학교 자료 권한이 개발 전체를 막지 않게 한다.

범위 기준: 필수 P0는 상단 전환·개인화 홈·공지·코드/LLM 결합·NCP·모바일·팀 이해다. 병렬 P1은 실제 수강자료 제출 대상 최대 4명의 졸업점검·간단한 계획·근거 기반 개설 전망이다(시연 슬롯은 5개). 전체 시간표 최적화·교수 개인 사건 예측·전교생 배포·학교 DB 연동·완전한 오프라인 동기화는 확장으로 남긴다. **Google 로그인 + 외대 메일 현재 소유 확인 + 베타 초대 게이트는 P0 출시 필수**다.

<!-- PAGEBREAK -->

17. 정확도는 설계가 아니라 결과로 입증한다

'직접 설계했으니 정확하다'고 말하지 않는다. 같은 데이터에 동일한 기준을 적용하여 방식별 차이를 비교하고, 규칙과 LLM을 결합한 이유를 결과로 설명한다. 아래 숫자는 **사전 목표·표본 설계**이며 현재 실적이 아니다.

평가	계획과 완료 기준
추천	기회 40건×프로필 5개=최대 200개 관련성 라벨. 최신순·규칙만·규칙+LLM을 동일한 검증 세트로 비교. P@3·nDCG@3·자격 오류 함께 보고
추출	원문 조건·역할·기한의 precision/recall. 주요 필드 recall 90% 목표, 중대한 허위 지원가능 0건 목표
전환	5×4=20개 방향의 전환, 빠른 A→B→A, 지연 응답·동시 탭·동의 철회. 타인/이전 대상 결과 혼입 0건 목표
모바일·응답	360~1440px와 확대·터치·키보드. 캐시 전환 0.7초, 일반 전환 2초 이내 p95를 목표로 환경·표본과 함께 측정
학업·전망	독립 고유학점·중복인정 시험. 전망은 시간순 검증과 자료부족 표시; 검증 전 개설확률·정확도 홍보 금지
비용·AI 기여	요청별 토큰·지연·검증 실패·재사용률. 전환 1회가 새 모델 호출을 만들지 않는지 확인

P@3는 상위 세 기회 중 정답 기준으로 관련 있는 비율이다. **5명만 평균 낸 차이는 1/15 단위로 변하므로** 단일 결과를 정밀한 모집단 효과처럼 해석하지 않는다. 초기 +20%p 목표는 검증 설계를 위한 기준이며 반드시 달성한다고 약속하지 않는다. 데이터의 실제/합성 비중과 평가자 이견을 함께 공개한다.

정답과 예측을 같은 에이전트가 동시에 만들지 않는다. 독립 검토와 사람이 확인한 소규모 기준 세트를 두고, 정렬 가중치 조정용 자료와 최종 보고용 자료를 분리한다. 에이전트끼리의 동의만으로 실제 학생 만족도나 학과 승인까지 검증됐다고 보지 않는다.

<!-- PAGEBREAK -->

18. 심사위원에게 설명할 것과 학교에 남길 것

공식 항목	배점	직접 보여줄 증거
1차: 한국외대 현안 관련성	40	기존 HUFSAbility 자산·화면 관찰·실제 공고 조건·개선 전후
1차: 독창성·창의성	30	다섯 대상의 다른 첫 화면, 진로·공지·졸업 연결
1차: 적절한 AI 활용	30	코드 요청 구성→CLOVA 해석→검증·판정, 비교 실험
2차: 구현·실현 가능성	30	실제 NCP 온라인 경로·모바일·전환·실패 시험
2차: 학내 적용 가능성	30	자료·공유 권한·정정 책임·운영비·규칙 업데이트
2차: 파급효과	25	재현 가능한 평가, 단과대 확장·공고 품질 개선
2차: 발표·전달	15	전원이 이해하는 구조 지도, 화면으로 답하는 질의응답
NCP 활용 가점	최대 5	승인된 실제 사용·요청·저장·비용 증거

배점은 제공된 공식 공모전 캡처의 기준이다. 만점은 목표이며 예상 성적이 아니다. **팀원 전원의 구조 이해는 공식 독립 배점이 아니라**, AI 활용·실현 가능성·설명력을 뒷받침하는 우리 팀의 준비 기준이다.[R01]

네이버의 2026년 3월 16일 공식 보도자료는 한국외대와의 AI·스마트캠퍼스·다국어 서비스 및 인재 양성 협력 방향을 설명한다.[R26] 우리의 위치는 이를 대체하는 대형 시스템이 아니라 **학생 개인화 화면, 안전한 공고 해석, 학사 연결의 검증 가능한 파일럿**이다.

도입 3단계: 팀 5명 제한 시연 → 담당 부서와 공고 정정·학칙 변경·문의·비용 책임 검토 → 승인 후 단과대/학교 연계. 학생 동의·기관 이용권한·결제와 외부 공개는 각 권한자가 결정한다. 학사규정은 담당부서 확인과 소프트웨어 검증을 함께 사용한다.

팀이 마지막으로 전달할 한 문장: "우리는 새로운 게시판을 더 만드는 대신, 같은 학교 정보가 누구에게 왜 중요한지를 설명하고 행동으로 연결합니다. 화면은 다르게, 근거와 계산은 정확하게, 구조는 팀원 모두가 이해하게 만듭니다."

<!-- PAGEBREAK -->

19. 출처 지도 — 서비스·추천·학교 근거

확인 기준: 2026.10.30. 아래는 외부 자료가 뒷받침하는 기능·원리다. 구체 UI·가중치·5인 전환·시험 수치·역할 분담은 그 원리를 적용한 **팀 설계**이며 해당 기관이 우리 제품을 승인한 것은 아니다. 코드 도입일에는 버전·요금·약관을 재확인한다.

ID	자료와 확인한 범위
R01	공모전 공식 사이트·제공 캡처: https://contest.hufs.ac.kr/ — 배점·일정·발표 방식. 현재 문서는 제공된 캡처 기준, 변경 여부는 제출 전 확인
R02	한국외대 HUFSAbility 소개: https://iei.hufs.ac.kr/iei/13534/subview.do — 기존 역량·비교과·진로 자산
R03	학교 경진대회 공고: https://job.hufs.ac.kr/job/imng/icmpNsbjtPgm/findIcmpNsbjtPgmInfo.do?encSddpbSeq=1006089 — 대상·팀 절차·신청 원문
R04	CLOVA Structured Outputs: https://api.ncloud-docs.com/docs/clovastudio-chatcompletionsv3-so — 모델·요청·JSON 제약
R05	CLOVA 생성·출력 문제: https://guide.ncloud-docs.com/docs/clovastudio-troubleshoot-generation — 개인정보 입력 제한·마스킹
R06	CLOVA 모델: https://guide.ncloud-docs.com/docs/clovastudio-model — 모델 기능과 선택 기준
R07	Google 추천 구조: https://developers.google.com/machine-learning/recommendation/overview/types — 후보·점수·재정렬
R08	TikTok 추천 설명: https://support.tiktok.com/en/using-tiktok/exploring-videos/how-tiktok-recommends-content — 개인화 신호·사용자 제어
R09	Shopify 추천: https://help.shopify.com/en/manual/online-store/storefront-search/search-and-discovery-recommendations — 관련·보완 추천
R10	Handshake 학생 경험: https://support.joinhandshake.com/hc/en-us/articles/360045839914-Optimize-Your-Students-Experience-in-Handshake — 전공·직무 관심·모바일 탐색
R11	Georgia Tech DegreeWorks: https://registrar.gatech.edu/degree-works — 학업요건 점검·가정 비교
R12	Georgetown MyDegree: https://registrar.georgetown.edu/registration/degreeworks/ — 요건과 과목계획
R13	UW MyPlan: https://math.washington.edu/graduation-plan-using-myplan — 현재 점검과 계획 구분
R14	C4 model: https://c4model.com/ — 단계별 시스템 설명

<!-- PAGEBREAK -->

20. 출처 지도 — 디자인·부속·운영

ID	자료와 확인한 범위
R15	W3C Disclosure: https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/disclosure/ — 펼침 버튼·상태·키보드
R16	WCAG: https://www.w3.org/TR/wcag/ — 접근성 기준. 제품의 48px 목표와 구별
R17	Radix Collapsible: https://www.radix-ui.com/primitives/docs/components/collapsible — 펼침 컴포넌트
R18	TanStack Query keys/cancellation: https://tanstack.com/query/latest/docs/framework/react/guides/query-keys — 문맥별 캐시. 같은 문서군의 query-cancellation 참조
R19	Zod: https://zod.dev/ — 런타임 스키마 검증
R20	Papa Parse: https://www.papaparse.com/docs — CSV 입력 파싱
R21	Playwright: https://playwright.dev/docs/emulation — 모바일·기기 조건 시험
R22	MSW: https://mswjs.io/docs/ — 네트워크 응답을 제어하는 시험
R23	Lucide 라이선스: https://lucide.dev/license — 아이콘 사용 조건
R24	Capacitor: https://capacitorjs.com/docs — 웹 기반 모바일 앱 확장
R25	NCP AiTEMS: https://guide.ncloud-docs.com/docs/aitems-overview — 관리형 추천의 범위. 초기 5명용 필수 부속은 아님
R26	한국외대×NAVER Cloud 보도: https://navercorp.com/media/pressReleasesDetail?seq=34409 — 2026.03.16 발표된 협력 방향
R27	NAVER FOR YOU 보도: https://navercorp.com/media/pressReleasesDetail?seq=30623 — 2021년 개인화 쇼핑 설명. 현재 기능 전체로 일반화하지 않음
R28	한국외대 전공과정: https://www.hufs.ac.kr/hufs/11371/subview.do — 전공·인정 근거; 개인별 최신 적용 확인 필요
R29	서울대 공식 미개설 안내: https://cse.snu.ac.kr/ko/community/notice/17889 — 연구년이 강의 미개설 사유였던 과거 사례. 한국외대 현재 사건은 아님
R30	한국외대 공식 UI 안내서: https://www.hufs.ac.kr/sites/hufs/files/HUFS_UI.pdf — 기존 확인 자료의 청록·회색·남색·금색·은색. 원본/폰트 재배포 안 함
R31	Google OIDC: https://developers.google.com/identity/openid-connect/openid-connect — ID token 서명/발급자·audience·sub·hd 검증
R32	Google 웹 백엔드 로그인: https://developers.google.com/identity/sign-in/web/backend-auth — hd 없는 제3자 메일의 현재 소유권 별도 확인 권고

문서 사용법: 팀원은 01~07로 제품과 구조를 먼저 이해하고, 08~13으로 학업·데이터·운영·협업을 설명한다. 14~18은 선택한 레퍼런스와 구현·평가·발표 근거다. 실제 구현의 정본은 같은 버전의 `Architecture.md`이며, 개인 CSV나 동의 원문을 제안서에 붙이지 않는다.